《数据库原理与应用》实验报告

实验名称：	数据更新与视图	**班　　级：**	数科 2021
学　　号：	202101	**姓　　名：**	陈

一、实验目的

1. 掌握数据插入、修改和删除语句的语法格式和使用方法。
2. 通过对视图的操作掌握视图虚表的本质，学会视图的定义方法。
3. 理解基于视图的查询和更新的操作过程，知道视图更新的限制，在 Oracle 中学会使用 user_updatable_columns 系统表查询视图可否更新。

二、实验过程

1.在实验一创建的 student,course,teacher,sc,tc 表中用 SQL 语句完成以下操作：

（1）学生“刘家顺”要退学，请删除该学生的**所有记录（包括选课记录和学生记录）**。

Sql 语句：

```
delete from sc
    where sno in
    (select sno
    from student
    where sname='刘家顺');
delete from student where sname='刘家顺';
commit;
```

执行结果：

[14:13:12] 14 行删除，耗时 0.019 秒

[14:13:12] 1 行删除，耗时 0.001 秒

（2）田小亮同学要转专业，他的学号为 103465，将该同学的专业由原来的“软件工程”改为“计算机科学与技术”，班级由原来的“软工 3 班”修改为“计算机 1 班”。

Sql 语句：

```
update student
set smajor='计算机科学与技术',
    sclass='计算机 1 班'
where sno='103465';
commit;
```

执行结果：

[14:19:52] 1 行已更新，耗时 0.000 秒

（3）删除选修了“嵌入式系统与应用”但没有及格的选课记录。

Sql 语句：

```
delete from sc
where grade<60 and cno in
    (select cno
    from course
    where cname='嵌入式系统与应用');
commit;
```

执行结果：

[14:22:53] 14 行删除，耗时 0.012 秒

（4）将元组（1203076，吕振华，男，1985/11/8，讲师，体育部）插入教师关系。

Sql 语句：

```
insert
into teacher(tno,tname,tsex,tbirth,ttitle,tcollege)
values('1203076','吕振华','男'
    ,to_date('1985/11/08','yyyy/mm/dd'),'讲师','体育部');
```

执行结果：

[14:27:31] 1 行插入，耗时 0.000 秒

（5）在 course 表中插入以下两门课程信息：

课程号：3094217，课程名：图与网络，课程学分：2，课程性质：选修，课程学时：32，开课学期：6

课程号：3094215，课程名：智能搜索与推荐技术，课程学分：2，课程性质：选修，课程学时：32，开课学期：7

Sql 语句：

```
insert all
into course(cno,cname,credit,cproperty,chour,cterm)
values('3094217','图与网络',2,'选修',32,'6')
into course(cno,cname,credit,cproperty,chour,cterm)
values('3094215','智能搜索与推荐技术',2,'选修',32,'7')
select 1 from dual;
```

执行结果：

[14:36:39] 2 行插入，耗时 0.000 秒

（6）创建名为 xg_view 的视图，在视图中显示所有信息工程学院教师的授课信息，包括教师姓名，职称，所授课程名称，授课班级，授课学期。

Sql 语句：

```
create or replace view xg_view
as
(select s2.tname,s2.ttitle,cname,s2.sclass,s2.semester
from course,
    (select cno,s1.tname,s1.ttitle,sclass,semester
```

```
        from tc,(select tno,tname,ttitle
            from teacher
            where tcollege='信息工程学院')s1
        where tc.tno=s1.tno)s2
    where course.cno=s2.cno);
```

执行结果：

	TNAME	TTITLE	CNAME	SCLASS	SEMESTER
1	吴春燕	副教授	C语言程序设计	计算机1-2班	2013学年秋季学期
2	汤深富	讲师	C语言程序设计	软工1-3班	2013学年秋季学期
3	成敏	讲师	C语言程序设计	大数据1-2班	2013学年秋季学期
4	田世广	讲师	数字逻辑与数字系统	计算机1-2班	2013学年秋季学期
5	王文娟	副教授	数字逻辑与数字系统	软工1-3班	2013学年秋季学期
6	王姗	副教授	数字逻辑与数字系统	大数据1-2班	2013学年秋季学期
7	王燕	副教授	计算机组成原理	计算机1-2班	2014学年春季学期
8	王珏	讲师	计算机组成原理	软工1-3班	2014学年春季学期
9	曹儒发	讲师	计算机组成原理	大数据1-2班	2014学年春季学期
10	陈闯	教授	操作系统	计算机1-2班	2014学年秋季学期
11	陈闯	教授	操作系统	大数据1-2班	2014学年秋季学期
12	杜晓鹏	教授	操作系统	软工1-3班	2014学年秋季学期
13	万江波	教授	数据库原理与应用	软工1-3班	2014学年秋季学期
14	万江波	教授	数据库原理与应用	大数据1-2班	2014学年秋季学期
15	万江波	教授	数据库原理与应用	计算机1-2班	2014学年秋季学期

1 of 27 skichio@ORCL tname, varchar2(20), optional

（7）创建每个学生已修课程总学分的视图，视图名为 xf_view，要求在视图中显示学生学号、姓名和总学分。

Sql 语句：

```
create or replace view xf_view
as
select s.sno,sname,sumT
from student,
    (select sno,sum(credit) sumT
    from course,sc
    where course.cno=sc.cno
    group by sno)s
where student.sno=s.sno;
```

执行结果：

	SNO	SNAME	SUMT
1	101150	牟志	47
2	101243	陈鑫	47
3	101253	刘博洋	47
4	105921	刘川	46
5	105935	李晨阳	46
6	105954	冀超	46
7	106038	李慧	46
8	106120	董耀叶	46
9	106157	朱甜甜	46
10	106363	马昊敏	46
11	106469	张鹏	46
12	106474	陈柳玥	46
13	106483	祁正梅	46
14	106494	袁晓倩	46
15	101105	朱安琪	47

1:26 0:01 skichio@ORC

（8）在创建的视图中查询大数据 2 班每位学生已修的总学分。

Sql 语句：

```
select student.sno,student.sname,sumT
from xf_view,student
where xf_view.sno=student.sno and student.sclass='大数据 2 班';
```

执行结果：

	SNO	SNAME	SUMT
1	105097	张妮	41.5
2	105327	李蓉	41.5
3	105423	郭刚	41.5
4	106430	李樾	41.5
5	104883	王凯悦	43.5
6	105258	赵晗瑾	41.5
7	105443	王慧源	41.5
8	105533	薛雯飞	41.5
9	105058	李蓉	41.5
10	105102	段乐欣	41.5
11	105549	黄茸茸	43.5
12	106017	王浩镔	43.5
13	106389	马晓娟	41.5
14	105064	杨启航	41.5
15	105248	韩静	41.5
16	105386	董喆	41.5

24:58 skichio@OI

（9）在系统表 user_updatable_columns 中查看视图 xf_view 是否可以更新，如果不能请说明原因。

51	SKICHIO	XF_VIEW	SNAME	YES	YES	YES
52	SKICHIO	XF_VIEW	SUMT	NO	NO	NO
53	SKICHIO	XF_VIEW	SNO	NO	NO	NO

不可更新，因为 SUMT 列是通过 group by 与集函数得到的，DBMS 无法通过修改学分来保证学分之和为修改后的值

2. 在实验一创建的 s，p，j 和 spj 表中用 SQL 语句完成以下操作：

（1）现有一供应商，代码为 s9、姓名为英特尔、所在城市西安，供应情况如下：供应零件 p5 给工程 j7 数量为 600，供应零件 p4 给工程 j4 数量为 500，请将此供应商的信息和供应信息插入数据库。

Sql 语句：

```
insert all
into s(sno,sname,city)
values('s9','英特尔','西安')
into spj(sno,pno,jno,qty)
values('s9','p5','j7',600)
into spj(sno,pno,jno,qty)
values('s9','p4','j4',500)
select 1 from dual;
```

执行结果：

[14:57:08] 3 行插入，耗时 0.001 秒

（2）请将北京供应商的供应数量加 150。

Sql 语句：

```
update spj
set qty=qty+150
where sno in
    (select sno
    from s
    where city='北京');
commit;
```

执行结果：

[15:12:21] 7 行已更新，耗时 0.003 秒

（3）把全部红色零件的颜色改为黑色。

Sql 结果：

```
update p
set color='黑'
where color='红';
commit;
```

执行结果：

[15:14:25] 3 行已更新，耗时 0.000 秒

（4）由 s5 供给 j4 的零件 p6 改为由 s1 供应。

Sql 语句：

```
update spj
set sno='s1'
where sno='s5' and jno='j4' and pno='p6';
commit;
```

执行结果：

[15:17:15] 1 行已更新，耗时 0.000 秒

（5）请将（s2,j7,p4,510）插入供应情况关系。

Sql 语句：

```
insert
into spj(sno,pno,jno,qty)
values('s2','p4','j7',510);
```

执行结果：

[15:20:13] 1 行插入，耗时 0.000 秒

（6）零件 p1 已经停产，请将 p1 的相关信息从数据库中删除。

Sql 语句：

```
delete from spj
where pno='p1';
```

```
delete from p
where pno='p1';
commit;
```

执行结果:

[15:23:35] 4 行删除，耗时 0.000 秒

[15:23:35] 1 行删除，耗时 0.000 秒

（7）创建零件名为螺丝刀的供应情况的视图 sd_view，视图中显示供应商名（Sname），零件名（Pname），零件重量（Weight），工程项目代码（Jno），供应数量（QTY）。

Sql 语句：

```
create or replace view sd_view
as
(select sname,pname,weight,jno,qty
from s,
    (select sno,pname,weight,jno,qty
    from spj,p
    where spj.pno=p.pno and pname='螺丝刀')s2
where s.sno=s2.sno);
```

执行结果：

	SNAME	PNAME	WEIGHT	JNO	QTY	ROWID
1	盛锡	螺丝刀	14	j5	400.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAH
2	盛锡	螺丝刀	14	j4	500.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAG
3	盛锡	螺丝刀	14	j1	400.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAE
4	盛锡	螺丝刀	14	j2	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAF
5	东方红	螺丝刀	14	j1	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAK
6	为民	螺丝刀	14	j1	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAP

（8）在视图 sd_view 中查询供应数量在 400 到 600 之间的供应商姓名。

Sql 语句：

```
select distinct sname
from sd_view
where qty between 400 and 600;
```

执行结果：

	SNAME
1	盛锡

（9）请为三建工程项目建立一个供应情况的视图 SJ_View，包括供应商编号，零件编号，供应数量。

Sql 语句：

```
create or replace view sj_view
as
    (select sno,pno,qty
    from spj,j
    where spj.jno=j.jno and j.jname='三建');
```

执行结果：

	SNO	PNO	QTY	ROWID
1	s2	p5	400.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAI
2	s3	p1	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAJ
3	s4	p5	100.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAL
4	s1	p1	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAA
5	s2	p3	400.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAE
6	s5	p3	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAP
7	s3	p3	200.00	AAAR2TAAHAAAAHfAAK

三、实验总结

1、通过本次实验，我学会了在 oracle 数据库上对表进行增删改操作的 sql 语句，并加以练习以掌握知识点。

2、通过本次实验，我学会了如何在 oracle 数据库上创建视图，并在视图上进行查询操作。

3、在实验过程中，我发现在想通过系统自带的语句

select t.*, t.rowid from XF_VIEW t

查看视图 xf_view 中的内容时，DBMS 提示无法在通过 group by 子句得到的结果中选择 rowid。

结合实验 1(9)，我更清晰的认识到通过集函数与 group by 子句得到的结果无法修改